立创 ESP32-S3
五场系列活动方案

三人一组 · 五场递进 · 全嘉立创系采购

小电视 → 游戏机 → 卡片相机 → 摄像遥控小车 → 写字机

5 场	760 元	253 元	1,900–2,700 元
活动场次 · 每周一场	单组物料预算 · 含 20% 上浮	人均物料成本 · 五场全程	社团公共投入 · 17 组配工具

方案类型	社团系列活动执行方案
活动形式	三人一组，共五场，每周一场（2026 年 10–11 月）
技术主线	立创·ESP32S3R8N8 主控贯穿五场，每组一块
版本	修订版 · 2026 年 9 月

目 录

01 一、活动概述
02 二、活动顺序与设计逻辑
03 三、五场活动详情
04 四、成本与预算
05 五、物料复用与流转
06 六、采购方案
07 七、现场执行要点
08 八、风险与红线
09 九、公共工具与备件
10 十、教学与管理建议
11 十一、开源工程与链接
12 十二、成果与宣传计划
13 附、各场元器件明细

文中价格与平台规则核实于 2026 年 9 月 24 日，实际以各平台下单时页面为准。

一、活动概述

社团以立创开源硬件平台的五个 ESP32-S3 开源工程为素材，用五场活动完成一条从语音交互到机电控制的完整学习线。每场三人一组，从焊好一个“能聊天的小电视”开始，到装出一台“自己写字的滚纸写字机”收尾，难度与成本逐场抬升，中途不出现断层。

五个工程共用同一块主控：立创·ESP32S3R8N8（特价 19.9 元）。每组只买一块，五场烧录不同固件反复使用；PCB 走嘉立创打样（每月有免费额度，能赶上就自动减免，赶不上按约 24 元/款付费，预算不指望它），阻容与 IC 用立创商城 BOM 一键配单，机械件和成品模块由淘宝补齐。整套链条不出嘉立创系，采购、打样、物料三条线一次走完。

单组五场物料查询价合计约 633 元，按 20% 计提票据、物流与损耗费用后为 760 元，计入 PCB 与 3D 打印加工富余后约 905–940 元，人均约 253 元；社团层面再一次性投入约 1,900–2,700 元（含 20% 上浮）配齐 17 组工具、电源与备件。作为对照，最初方案里的第四场（对讲终端）要用另一种开发板，仅这一项每组就多花约 128 元，换成同主控的摄像小车后，主控、物料、教学三条线全部统一。

规模与弹性：按 50 人（17 组 × 3 人）编制；首场到场通常最多，另按 +20 人（+7 组）预留小电视体验物料与工位，体验者中自愿留任正课的，从场2 起补足五场物料与主控。

面向对象与先修要求：面向对硬件与嵌入式有兴趣的在校社员，不要求任何编程或焊接基础——首场从“插接模块 + 配网”开始，第三场才第一次接触贴片焊接，难度逐级抬升；需要能自带或由社团提供可联网的电脑，用于烧录、配网与网页调试。每场三人一组，设组长一名，负责物料袋、设备编号与本组进度。

五场走完的成果：每位社员完成 5 个可长期运行的实物作品——能聊天的小电视、可运行自制小游戏的游戏机、可拍照存卡的卡片相机、手机遥控带图传的小车、能按文字作图的滚纸写字机，并带走一块可复用的 R8N8 主控。能力上覆盖：模块级电路认知、手工焊接（通孔 + 0805 贴片）、固件烧录与串口调试、传感器与执行器驱动、简单网络与蓝牙通信、机电装配校准，可作为社团“嵌入式方向入门”的完整结业路径。

每场建议 2–3 小时：设计讲解 20–30 分钟，焊接与装配 60–85 分钟，烧录调试 30–45 分钟，展示 10 分钟。

二、活动顺序与设计逻辑

五场顺序固定为：小电视、游戏机、卡片相机、摄像遥控小车、滚纸写字机。

场次	项目	主控与关键模块	报预算	难度	衔接关系
场1	AI小电视 TV-Pro	R8N8 + 1.3寸ST7789 + INMP441 + MAX98357 + 喇叭	约36元	低	全部可拆卸模块，新手开场

场次	项目	主控与关键模块	报预算	难度	衔接关系
场2	AI游戏机 GameBox	R8N8 + 2.0寸ST7789 + 9路按键 + 蜂鸣器	约78元	中低	承接按键输入训练
场3	卡片相机 Camera	R8N8 + 2.4寸ST7789 + OV2640 + TF卡 + 14500电池	约82元	中	按键链收尾，引出摄像头
场4	ESP32S3 摄像遥控小车	R8N8 + DRV8833 + OV2640 + OLED + 电机×4	约120元	中高	延续摄像头经验，引入电机
场5	滚纸写字机	R8N8 + TMC2209×2 + 42步进×2 + 舵机 + 机械件	约420元	高	机电一体压轴

顺序按四条线排定（表内成本均为查询价加 20% 票据物流损耗后的报预算口径）：

难度与成本双递进：36 → 78 → 82 → 120 → 420 元。首场官方定位“适合新手、可拆卸模块”，末场机电一体，任何一场都不突然跳档。

主控一块贯穿：五场全部使用 R8N8，每组只买一块（19.9 元特价），按场烧不同固件，插拔之间完成全部项目。

外设经验链：游戏机的 9 路按键训练延续到相机快门键；相机的摄像头初始化经验直接用于小车的图传与拍照存图。

电机递进：小车用数字逻辑驱动四只直流减速电机（DRV8833），写字机升级到脉冲驱动的 42 步进电机（TMC2209），控制精度逐场提高。

屏幕按 1.3 / 2.0 / 2.4 寸配置三块：同为 ST7789 驱动，软件经验连续，但尺寸不同硬件不复用，此项按约定不强求。

活动时间规划（2026 年 9 月底至 11 月中旬 • 每周一场）

总窗口约 7 周，容不下“每两周一场”，故改为每周一场（周六下午），上一场经验到下一场只隔一周，遗忘曲线更短；PCB 打样按“每场开课前 7 天下单、3–5 天到货”滚动推进，3D 打印在筹备期集中完成。

节点	事项	内容
9/28–10/9	筹备 · 工程与采购	五个工程在嘉立创 EDA 打开核对；9/30 前完成立创商城 BOM 配单、lckfb 下 R8N8（17 组 + 20% 备损）、淘宝模块与机械件一单；场1/2/3 外壳 3D 打印陆续到货；物料验收分袋
每场前 7 天	PCB 分 5 批下单	嘉立创打样 3–5 天到货：场1 于 9/30、场2 于 10/10、场3 于 10/17、场4 于 10/24、场5 于 10/31 前下单；免费额度能赶上就自动享，赶不上直接付费，不为省钱等额度
10/10（六）	场1 小电视	免焊装配为主，完成配网与语音联调
10/17（六）	场2 游戏机	直插焊接 + 外壳装配，跑通自制游戏

节点	事项	内容
10/24（六）	场3 相机	0805 贴片焊接，完成拍照存卡与局域网相册
10/25–11/5	加工跟进	写字机光固化结构件 3D 打印到货并扩孔；场4/场5 物料随批验收分袋
10/31（六）	场4 小车	贴片 LDO 与整机装配，完成蓝牙遥控与图传
11/7（六）	场5 写字机	机械装配与 FluidNC 调试，完成试写
11/14（六）	成果展	全部作品展示评比、费用决算与系列总结

三、五场活动详情

每个项目均按 **设计** → **加工** → **调试** → **展示** 四步推进：设计环节读工程、认模块、定组装顺序；加工环节覆盖 PCB 打样、3D 打印（外壳与结构件）与现场焊接装配，其中 PCB 与外壳在筹备期统筹加工、到场验收即可；调试环节完成烧录、配网与功能验收。各场加工侧重不同：场一免焊，场二起引入直插与立贴，场三主攻 0805 贴片，场四练热风枪与 FPC 排线对接，场五以机械装配与电控接线为主；3D 打印覆盖场 1/2/3 外壳与场 5 光固化结构件，场 4 为成品模块 + PCB、无打印件。各场流程卡如下，时长为单场合计口径。

场一 • AI小电视 TV-Pro



图 1 TV-Pro 小电视整机：显示时间、日期与天气（立创开源硬件平台）

小电视基于 R8N8 与 1.3 寸 ST7789 屏，INMP441 全向麦克风采集语音，经 I2S 送入 MAX98357 功放驱动 8R 喇叭。官方提供 TV-PRO 与小智 AI 双固件，可接入讯飞实时语音、星火、豆包等大模型，支持中英互译、天气与时间显示。结构上全部采用可拆卸模块经排母连接，不深入电路也能完成组装，是五场中门槛最低的一场。

主控与模块	R8N8；1.3 寸 ST7789（7Pin SPI）；INMP441；MAX98357；8R1W 喇叭
复刻成本	套件约 36 元（查询价 30 元 + 20% 票据物流损耗，不含 R8N8）
固件	TV-PRO / 小智 AI 双固件，官方提供源码与烧录文件
教学要点	I2S 数字音频、语音交互链路、HTTP 与 WebSocket 请求大模型
学习目标	认识 ESP32-S3 主控与常用功能模块；理解 I2S 数字音频链路；完成一次大模型服务联调
流程安排	设计讲解 30 分钟 → 免焊插接 60 分钟 → 烧录配网 40 分钟 → 分组展示 10 分钟
产出物	一台可语音对话、显示天气与时间的小电视

活动流程（设计 → 加工 → 调试）

阶段	关键动作	时长
设计	讲解原理图与模块作用：R8N8 引脚分配、I2S 音频链路（INMP441 → MAX98357 → 8R 喇叭）、屏幕 SPI 接线；在嘉立创 EDA 打开对应工程	约 30 分钟
加工	按 BOM 核对 6 类模块与排母套件（筹备期嘉立创打样的 PCB 已随板到货）；外壳 3D 打印件验收（卡扣、屏幕开孔）；本场免焊，插接前做 5V 上电自检	约 10 分钟
装配	按“先屏后音频、电源最后”顺序经排母插接：LCD → INMP441 麦克风 → MAX98357 功放 → 喇叭 → 电源，全程不焊接	约 60 分钟
调试	烧录 TV-PRO / 小智 AI 固件；手机或电脑配网；接入大模型端点；测试语音对话、天气与时间显示——连续 3 轮对话无误即验收通过	约 40 分钟
展示	分组演示对话与天气，讲师点评	约 10 分钟

◆ 注意事项

AI 对话需联网并提前配置服务端点，首场前完成一次配网联调。

场二 • AI游戏机 GameBox



图 2 EDA AI GameBox 实机：五向摇杆 + 4 颗 XYAB 键，屏幕运行自制游戏（立创开源硬件平台）

游戏机使用 2.0 寸 ST7789 横屏，五向摇杆加 4 颗 XYAB 键共 9 路输入，9mm 无源蜂鸣器经 S8550 驱动出音效。固件基于 ESP-Claw 框架，外设配置写成 YAML 描述，还能与大模型对话直接生成可烧录运行的小游戏，现场可以让每组生成一款自己的游戏。全部元件来自立创商城，直插与立贴封装，外壳为 3D 打印四件套。

主控与模块	R8N8；2.0 寸 ST7789（240×320 SPI）；五向摇杆 + 4 颗 XYAB（共 9 路）；QMB-09B-03 蜂鸣器 + S8550 驱动
复刻成本	约 78 元（查询价 65 元 + 20% 票据物流损耗，不含 R8N8）
固件	ESP-Claw 框架，YAML 板级描述，AI 生成游戏
教学要点	GPIO 输入与消抖、PWM 音效、屏幕驱动与游戏循环
学习目标	掌握 GPIO 输入与按键消抖；理解 PWM 驱动无源蜂鸣器；跑通“外设配置 → 游戏主循环”的完整链路
流程安排	设计讲解 30 分钟 → 直插焊接 60 分钟 → 外壳装配 15 分钟 → 烧录试玩 40 分钟 → 展示 10 分钟
产出物	一台可运行自制小游戏的游戏机；每组现场生成并烧录一款自己的游戏

活动流程（设计 → 加工 → 调试）

阶段	关键动作	时长
设计	解读 ESP-Claw 的 YAML 板级描述：GPIO 分配、按键上拉与消抖、蜂鸣器 PWM 电路；确认焊接顺序（先低后高）	约 30 分钟
加工	立创商城元件配单清点（按位号分袋）；外壳四件套 3D 打印件到货（筹备期 FDM 打印）；PCB 打样到货，核对焊盘与丝印	约 10 分钟

阶段	关键动作	时长
装配/焊接	焊接五向开关、4 颗 XYAB 轻触开关、蜂鸣器驱动三极管、限流与上拉电阻、LCD 排针（直插 + 立贴）	约 60 分钟
装配	主板装入 3D 打印主壳，卡扣合底壳，装摇杆帽与按键帽	约 15 分钟
调试	烧录 ESP-Claw 固件；按键与消抖测试；现场用大模型生成一款游戏并烧录运行	约 40 分钟
展示	各组试玩互评	约 10 分钟

◆ 注意事项

外壳四件套提前 3D 打印；同场多台演示时保持屏幕朝向一致。

场三 · 卡片相机 Camera



图 3 卡片相机整机：正面 2.4 寸屏与三颗功能键（立创开源硬件平台）

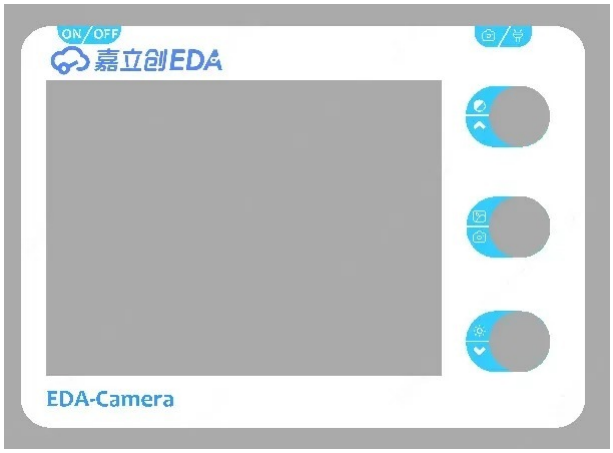


图 4 预览窗界面：开关机键与滤镜 / 亮度对比度 / 饱和度三组功能键

卡片相机是五场中焊接密度最高的一场：0805 贴片阻容、弹出式 TF 卡座、2.4 寸 ST7789 屏，供电为两节并联 14500 加 TP4056 充电管理，摄像头可在 OV2640 与 OV5640 之间更换。固件

基于 Arduino 框架，FreeRTOS 多任务并行处理预览、拍照与相册，屏幕双缓冲消除闪烁，局域网相册可以直接把照片导出到手机。

主控与模块	R8N8；2.4 寸 ST7789（240×320）；OV2640 / OV5640；弹出式 TF 卡座（SPI）；14500×2 并联 + TP4056
复刻成本	约 82 元（查询价 68 元 + 20% 票据物流损耗；换 OV5640 约 108 元，不含 R8N8）
开发环境	VSCode + PlatformIO + TFT_eSPI，Arduino 框架
教学要点	0805 焊接、摄像头初始化与帧缓冲、TF 卡 FAT16 文件系统、双缓冲显示
学习目标	掌握 0805 贴片焊接；理解摄像头初始化、帧缓冲与 FAT16 读写；理解双缓冲消除画面闪烁
流程安排	设计讲解 25 分钟 → 贴片焊接 80 分钟（本场最长）→ 整机装配 10 分钟 → 烧录与拍照调试 30 分钟 → 展示 10 分钟
产出物	一台可拍照存卡、可浏览相册的卡片相机；照片可局域网导出到手机

活动流程（设计 → 加工 → 调试）

阶段	关键动作	时长
设计	解读供电与充电管理：14500 并联、TP4056、ME6217 LDO；FreeRTOS 任务划分与双缓冲显示	约 25 分钟
加工	立创商城 0805 元件与贴片阻容清点；三段式 3D 打印外壳到货；PCB 打样到货	约 10 分钟
装配/焊接	先贴片后直插、先矮后高：0805 贴片阻容 → 二极管 → 补光灯 LED → 弹出式 TF 卡座 → TP4056 与 ME6217 LDO → LCD 排针（本场焊接密度最高）	约 80 分钟
装配	主板装入前盖与后盖，双 14500（必须带保护板）装入电池仓	约 10 分钟
调试	烧录固件；摄像头初始化；拍照存 FAT16 TF 卡；双缓冲闪烁检查；局域网相册导出到手机	约 30 分钟
展示	照片投屏互评	约 10 分钟

◆ 注意事项

电池必须带保护板（原电路无保护）；只能开机充电，备 5V2A 充电头；TF 卡限 FAT16 且不超过 2GB；选 OV5640 需给 CMOS 背面贴散热片。

场四 • ESP32S3 摄像遥控小车

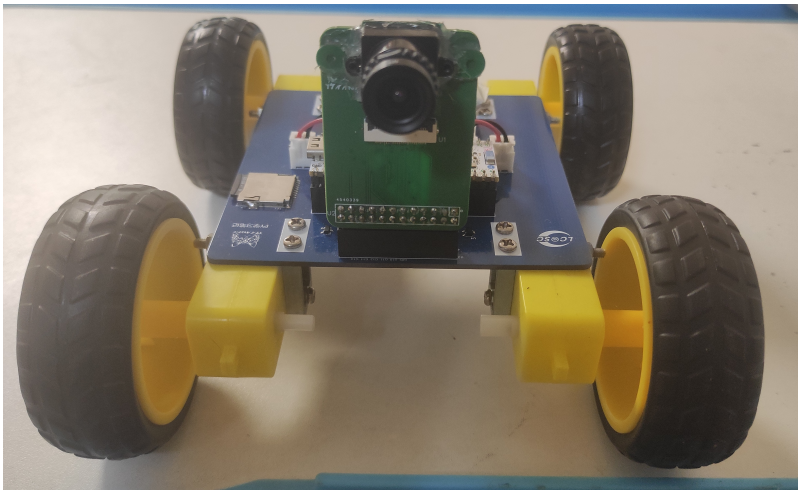


图 5 摄像遥控小车整机：蓝色 PCB、四只减速电机与顶部 OV2640 摄像头（立创开源硬件平台）

小车用一块 DRV8833 驱动四只减速电机，左右各两只并联；手机蓝牙连接后由微信小程序发送动作指令，同时 ESP32 通过 WiFi 运行网页图传，A 键拍照存到 TF 卡。供电分两路互不干扰，主板那排贴片 LDO 与阻容把 3.3V 降到摄像头需要的 2.8V 与 1.2V，是全程唯一的焊接难点。固件为 MicroPython，需提前烧录固件并备好 microdot、ssd1306 等驱动库。

主控与模块	R8N8；DRV8833 电机驱动；OV2640（FPC + 转接板 + M12 镜头）；0.96 寸 OLED；减速电机×4 与橡胶轮；3.7V 锂电×2（XH2.54）
复刻成本	约 120 元（查询价 100 元 + 20% 票据物流损耗，转接板与镜头已含，不含 R8N8）
固件	MicroPython，双线程：BLE 遥控 + WiFi 图传
教学要点	H 桥电机驱动、BLE 外设、MJPEG 网页图传、双电源设计
学习目标	理解 H 桥电机驱动与 PWM 调速；完成 BLE 遥控联调；理解控制与电机双路供电设计
流程安排	设计讲解 25 分钟 → 贴片焊接 60 分钟 → 整机装配 40 分钟 → 烧录联调 40 分钟 → 竞速展示 10 分钟
产出物	一辆手机蓝牙遥控、可实时图传与 A 键拍照的小车

活动流程（设计 → 加工 → 调试）

阶段	关键动作	时长
设计	解读 H 桥电机驱动与双电源设计：控制 3.3V 与电机 3.7V 两路互不干扰；BLE 遥控 + WiFi 图传双线程架构	约 25 分钟
加工	淘宝模块清点（DRV8833、电机轮、OLED、锂电、转接板 + M12 镜头，核对数量与接口）；PCB 打样到货，核对焊盘与丝印	约 10 分钟
装配/焊接	主板贴片 LDO（XC6206 两颗）与贴片阻容（热风枪，全程最难焊点）；OV2640 FPC 排线对接转接板	约 60 分钟

阶段	关键动作	时长
装配	电机 ×4 装支架与橡胶轮；装 OLED 与摄像头支架；两路锂电接入 XH2.54	约 40 分钟
调试	烧录 MicroPython 固件与驱动库；手机小程序 BLE 连接（提前改蓝牙名防撞名）；WiFi 图传；A 键拍照存 TF 卡——遥控行走 2 米不偏、图传连续 10 秒不卡即验收通过	约 40 分钟
展示	竞速与图传演示	约 10 分钟

◆ 注意事项

贴片 LDO 备热风枪与助焊膏；提前烧录固件并在手机装好小程序；小车摄像头与相机形态不同，各买一颗。

场五 · 滚纸写字机

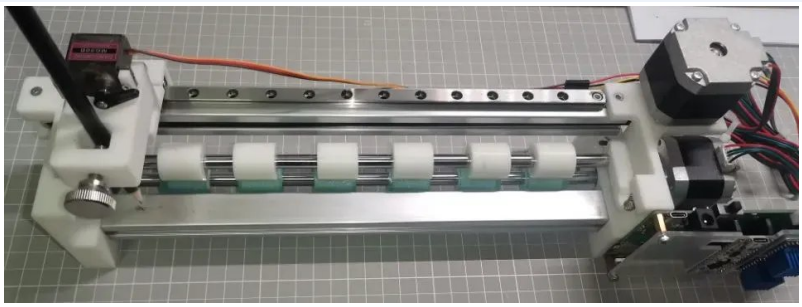


图 6 滚纸写字机整机：X 轴同步带笔架、Y 轴搓纸轮与舵机夹笔器（立创开源硬件平台）

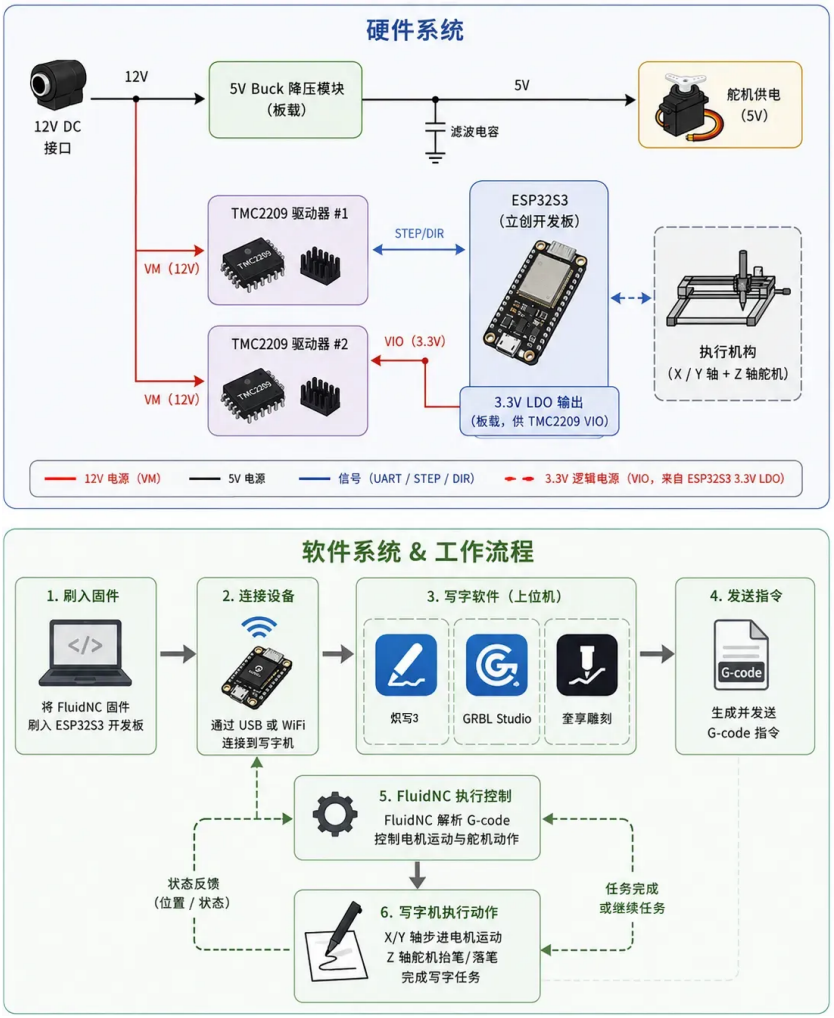


图 7 写字机硬件系统与软件工作流程（源自工程页）

写字机用两颗 42 步进电机分别带动 X 轴同步带与 Y 轴搓纸轮，MG90 舵机通过夹笔器完成抬笔落笔，两块 TMC2209 驱动步进电机，12V 供电经 TPS54202 降压。整机运行 FluidNC 固件，连上 WiFi 后用网页调试，文字与图画经 G-code 下发，可直接用 FluidNC 自带网页界面运行，桌面端也可用 Universal Gcode Sender、CNCjs 等兼容发送器。机械部分是五场中成本最高的一段，型材、同步带、光轴与搓纸轮约 200 元；3D 打印件原作者使用光固化工艺，内孔与 8mm 光轴过渡配合，装配时需手电钻扩孔。

主控与模块	R8N8；TMC2209×2；42 步进电机×2；MG90D 舵机；2020 铝型材、2GT 同步带、光轴、搓纸轮；12V 电源
复刻成本	约 420 元（查询价 350 元 + 20% 票据物流损耗，其中机械件约 240 元，不含 R8N8）
固件	FluidNC（GRBL 兼容），网页调试，G-code 下发
教学要点	步进电机与驱动电流、G-code 执行流程、机电装配与校准
学习目标	理解步进电机驱动与细分设置；能读懂并下发 G-code；完成机械装配、行程校准与书写测试

流程安排	设计讲解 30 分钟 → 机械装配 80 分钟 → FluidNC 配置与联调 40 分钟 → 书写展示 10 分钟
产出物	一台可按文字与图案书写的滚纸写字机；纸卷可自行更换

活动流程（设计 → 加工 → 调试）

阶段	关键动作	时长
设计	解读结构传动：X 轴同步带 + 滑轨、Y 轴搓纸轮、舵机夹笔器；G-code 从文字到两轴运动的转换流程	约 30 分钟
加工	铝型材、光轴、同步带、电机、舵机等机械件清点；光固化 3D 打印件到货；电控 PCB 打样到货	约 15 分钟
机械装配	装 2020 型材框架 → MGN9 滑块滑轨 → 同步带挂同步轮（X 轴）→ 8mm 光轴装搓纸轮（Y 轴）→ 联轴器接电机 → 夹笔器与舵机；光固化内孔需手电钻扩孔（本场最重）	约 55 分钟
电控焊接	焊 TMC2209 驱动模块、12V 转 5V 稳压与端子；R8N8 经排母插接；两路步进与舵机线分组走线绑扎	约 25 分钟
调试	烧录 FluidNC；配置步进电流（约 0.5–0.7A，按电机实测调整）、细分与 X/Y 行程；WiFi 连网页端；先小行程试写校准再放全图；换装不同纸卷——笔迹连续无断线即验收通过	约 40 分钟
展示	书写姓名与图案展示	约 10 分钟

◆ 注意事项

无机械限位开关，调试盯住 X 轴行程；纸卷是每场耗材；打印件按光固化工艺制作。

四、成本与预算

单组五场套件查询价合计约 633 元：小电视 30、游戏机 65、相机 68、小车 100、写字机 350，R8N8 一块 19.9 元贯穿全场；报预算时在查询价之上统一加 20% 的票据、物流与损耗费用，即每组 760 元。这个价格成立的前提是五场共用同一主控——如果第四场回到对讲终点的方案，每组还要额外添一块 128 元的开发板。

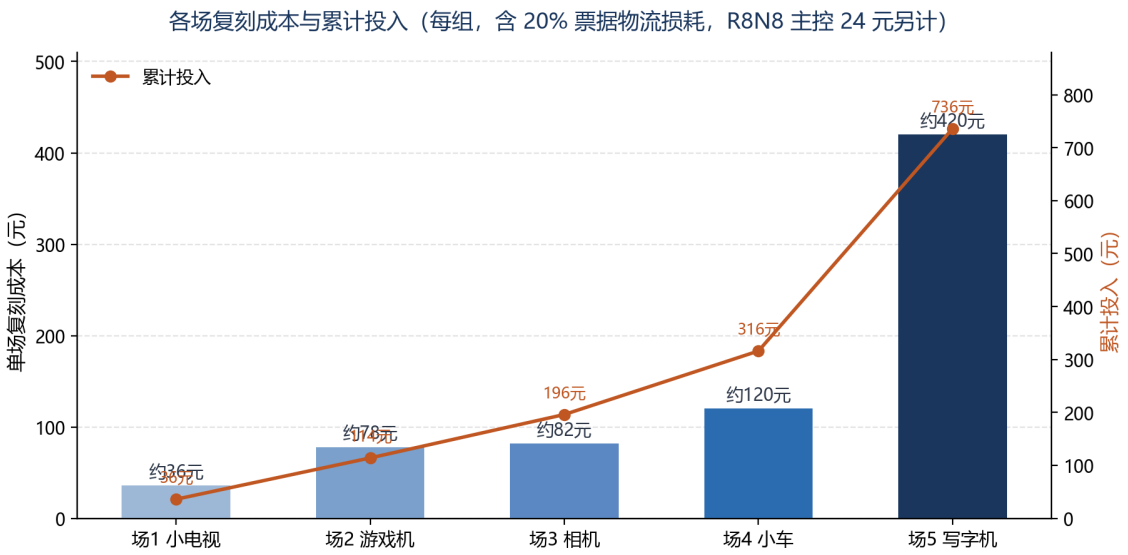


图 8 各场复刻成本与累计投入（每组，含 20% 票据物流损耗）

1. 单组预算（三人一组 · 五场全程）

预算项	查询价	报预算（+20%）	说明
五场套件	613 元	736 元	场1–场5 分别 30 / 65 / 68 / 100 / 350 元
R8N8 主控 ×1	19.9 元	24 元	lckfb 特价，五场复用
票据、物流、损耗	—	127 元	按查询价合计 633 元的 20% 计提
物料小计	633 元	760 元	人均约 253 元
PCB 付费富余	约 120 元	约 145 元	5 款均按约 24 元/款保守计（5 片起订）；免费额度能赶上就自动减免，预算不指望它
3D 打印外壳与结构件	0–30 元	0–36 元	FDM 自打接近 0，写字机结构件为光固化付费件
单组合计	约 753 元	约 905–940 元	报批可按 950 元/组申报

2. 单次活动预算（按场）

场次	单组物料	单人物料（3人）	单场总预算 · 17 组	公共消耗
场1 小电视	36 元	12 元	612 元	—
场2 游戏机	78 元	26 元	1,326 元	—
场3 相机	82 元	27 元	1,394 元	5V2A 充电头与充电位
场4 小车	120 元	40 元	2,040 元	—
场5 写字机	420 元	140 元	7,140 元	纸卷 50–100 元/场
R8N8 主控（首场一次性）	24 元	8 元	408 元	—
五场合计	760 元	253 元	12,920 元	另计公共投入

首场到场通常最多：表内 17 组口径之外，另按 +7 组（+20 人）预留小电视体验物料约 302 元（36 元 × 7 × 1.2）；体验者自愿留任者从 10/17 场2 起补足五场物料。

3. 所有活动总预算（五场 • 全场）

项目	17 组（50 人）	说明
物料合计（含 R8N8）	12,920 元	760 元/组 × 17 组
PCB 付费富余	2,040 元	5 款均按约 24 元/款保守计；免费额度能赶上就自动减免，实际支出可再降
3D 打印外壳与结构件	612 元	36 元/组保守计
社团公共投入	1,900–2,700 元	按 17 组配齐烙铁、热风枪、电源与备件（含 20% 上浮）；社团已有工具可下调
耗材与其他	约 100–200 元	纸卷、焊锡、助焊膏
首场弹性 +20 人（+7 组）	约 300 元起	小电视体验物料 7 套（含 20% 上浮）；体验者留任后续场次的，每组再补足 760 元
合计	约 17,900 元起	7 组全部留任时最高约 24,200 元（+5,320 元）；PCB 若赶上免费额度，实际支出可再降

报批建议：以 50 人（17 组）主预算约 1.85 万元 + 首场 +20 人体验物料约 300 元打包申报，其中物料 12,920 元随场次核销，公共投入一次性报销；体验者留任后补足物料按 760 元/组实报实销，人数继续变动按“物料 760 元/组 + 加工富余 108 元/组”等比增减。

单组预算按采购渠道拆分（便于分渠道审批与报销）：

采购渠道	采购内容	查询价	报预算（+20%）
立创开发板 lckfb	R8N8 主控 ×1（特价）	19.9 元	24 元
立创商城	五个工程 BOM 配单：阻容、按键、屏幕、蜂鸣器、TF 卡座、TP4056、LDO、驱动模块等	约 180 元	约 216 元
淘宝	成品模块（OV2640×2、M12 镜头与转接板、14500×2、DRV8833、OLED、电机轮组、锂电×2）与机械件（型材、同步带、光轴、联轴器、42 步进电机、舵机、搓纸皮、螺丝、12V 电源）	约 440 元	约 528 元
嘉立创EDA + PCB	五个工程 PCB 打样	约 120 元	约 145 元
嘉立创3D打印	场1/2/3 外壳与写字机结构件	约 0–30 元	约 0–36 元
合计	分渠道合计	约 760–790 元	约 915–950 元

渠道拆分为估算口径：立创商城部分按各工程 BOM 中商城件的常规价累计，淘宝部分按成品模块与机械件的常规成交价累计；分渠道合计与按场次价合计存在四舍五入尾差，报预算以“物料 760 元/组 + 加工富余”口径为准；实际金额以下单时页面为准，阻容类按 50/100 只起订，多余物料转入社团备件库。

五、物料复用与流转

物料	是否跨场复用	说明
R8N8 主控	场1–场5 全部	每组 1 块，贴编号装入物料袋；游戏机场用 DIP-40 座直插，其余场经排母连接
OV2640 摄像头	不复用	相机为方形排针模块，小车为 FPC + 转接板 + M12 镜头，形态不同，各买一颗（十余元）
TF 卡	场3 → 场4	相机限 FAT16 且不超过 2GB，小车 SD 槽可读同卡
屏幕	不复用	1.3 / 2.0 / 2.4 寸尺寸不同（已豁免），仅延续 ST7789 软件经验
音频外设	仅场1	INMP441、功放、喇叭不流入后续场次
电机与机械件	不跨场	各场独立，专属物料不流入后续

R8N8、TF 卡、镜头与 FPC 排线是五场里真正流转的物料。每组一块板贴编号随袋走，场终由队长回收易损件清点后再发下一场；FPC 排线对折两次就容易断裂，收纳时保持平直。

六、采购方案

物料分两路：嘉立创系负责 PCB、阻容 IC、开发板与部分外壳，淘宝补齐机械件、成品模块与电池。各渠道分工如下：

渠道	买什么	要点
嘉立创EDA + PCB	五个工程的 PCB	每账号每月免费 2 款：10×10cm 内、5 片、绿油白字、喷锡、单片出货、EDA 下单自动减免、包邮；超出约 20 元/款起
立创商城	IC、阻容、按键、排针座、TF 卡座、屏幕	五个工程 BOM 一键配单合并购物车；2.4 寸 ST7789 现货约 14.64 元；阻容按 50/100 只起订，一次买齐
立创开发板 lckfb	R8N8	限时特价 19.9 元，按组数加 20% 备损
嘉立创3D打印	场1/2/3 外壳	FDM 工艺可覆盖；写字机打印件为光固化件，按原样付费打印
淘宝	成品模块与机械件	清单见下表

场次	淘宝补缺物料
场1	INMP441、MAX98357 功放、8R1W 喇叭（立创商城缺货时）
场3	OV2640 / OV5640、14500 带保护板×2、不超过 2GB 的 TF 卡
场4	DRV8833 成品模块、0.96 寸 OLED、减速电机 + 橡胶轮 + 支架（15 元内）、3.7V 锂电×2（带 XH2.54）、OV2640 转接板 + M12 镜头座
场5	2020 铝型材、2GT 同步带、光轴、联轴器、42 步进电机×2、MG90D 舵机、搓纸皮、M3/M6 螺丝、12V 电源、纸卷

下单按时间线推进（本窗口从 9 月底到 11 月中旬）：

9/28 起：五个工程在嘉立创 EDA 打开核对；PCB 按每场开课前 7 天下单（打样 3–5 天到货），免费额度能赶上就自动享、赶不上直接付费，不为省钱等额度。

9/30 前：立创商城 BOM 一键配单并合并购物车；lckfb 按 17 组下 R8N8 并留 20% 备损；淘宝的屏幕、模块、电池与机械件一单买齐。

10/25 前：写字机光固化结构件 3D 打印到货并扩孔，留足装配时间。

场1/2/3 的外壳在 10/9 筹备期截止前 3D 打印完毕，随首批物料分袋。

七、现场执行要点

◆ 多组同场防撞名
小车固件的蓝牙广播名默认都是“ESP32S3BLE”，同场三组以上手机极易连错车；写字机与图传设备都挂在同一个 2.4G 网络里，设备一多就互相挤占。对策三件事：烧录前给每组设备改蓝牙名与 SSID 后缀；图传演示分时进行；写字机的 IP 地址贴标签发给对应组。

◆ 充电安全
场三相机只能开机充电且原电路没有保护功能，14500 一律选用带保护板的，充电位备 5V2A 充电头并有人值守；写字机的 12V 电源按组数单独准备。

● 焊接难点
场四主板那排贴片 LDO 与阻容是全程最难焊点，热风枪、助焊膏、尖头镊子各备一套；场三以 0805 为主，配一把好烙铁和吸锡带。

● 网络准备
场一小电视需联网访问大模型，场三相册与场四图传需要 2.4G 网络，活动前确认场地 AP 放行外网并实测带宽。

● 首场加人应对
首场到场通常最多，按 24 组（+20 人）预留：多备 7 套小电视体验物料、Type-C 线与充电位，助教按 8 名排班；体验者在 10/10 当场确认是否留任，留任者从 10/17 场2 起补足五场物料与主控。

八、风险与红线

事项	后果	对策
14500 锂电池	无保护板存在过充风险	只买带保护板；充电有人值守
相机充电设计	电流不足时边充边掉电	备 5V2A 充电头，充电时暂不操作
写字机限位	无机械限位开关，X 轴可能撞机	调试盯住行程，先小行程测试再放全图

事项	后果	对策
TF 卡规格	超过 2GB 或 FAT32 相机不识别	买不超过 2GB 的卡，或格式化为 FAT16
OV5640 发热	LDO 发热、画面水波纹	CMOS 背面贴散热片
多组同场	蓝牙与网络设备撞名连错	改蓝牙名与 SSID 后缀；图传分时演示
AI 服务	场一无网变成调试专场	首场前完成配网与服务端点联调
R8N8 特价	限时特价结束后涨价	尽早下单，或选同款第三方板（约 19.8 元）

九、公共工具与备件

物品	建议数量	备注
恒温烙铁 + 焊锡 + 助焊膏 + 镊子	每 3 人一套（约 17 套）	场3 以 0805 贴片为主
热风枪	2–3 把	场4 贴片 LDO 焊接
Type-C 数据线	每组 2 根	烧录与供电
电脑	17 台（首场扩至 24 台）	每组 1 台，可分批轮换
万用表	4–6 台	电源与通路排查
12V 开关电源	按写字机组数（17 个）	场5 使用
纸卷	每场 50–100 元	场5 耗材，按场补给
R8N8 备件	5 块	摔件与调试缓冲
OV2640 备件	4–6 颗	FPC 排线易损
屏幕备件	每尺寸 2 块	运输与焊接环节最易损

十、教学与管理建议

本章供社团指导老师与社团管理者参考：分组与物料怎么管、人手怎么配、按什么标准评价，以及报批时最常被问到的三个问题。

1. 分组与物料袋管理

事项	做法
分组方式	三人一组、设组长一名；按能力混合编组，每组至少有一名能熟练操作电脑的成员，负责烧录与配网

事项	做法
物料袋	每组一个带编号物料袋：R8N8（贴编号）、当场的 PCB 与模块、扎带与号码贴；场终由组长清点归还
设备管理	电脑自备或向社团借用；热风枪与万用表由助教统一保管，按需取用并登记
易损件	FPC 排线、屏幕、OV2640 最容易损坏；社团备件按“约 17 组配 PCB 4–5 块、摄像头 4–6 颗、每尺寸 2 块屏”准备
耗材补给	纸卷、焊锡、助焊膏按场补给；纸卷仅场 5 消耗，其余场基本无耗材

2. 讲师与助教分工

角色	建议人数	职责
主讲老师	每场 1 名	原理讲解、安全提示、现场演示与点评
助教	每 3 组 1 名（17 组约 6 名）	巡回焊接与装配指导、烧录与配网排障
物料管理员	每场 1 名	物料袋发放与回收、备件与耗材补给、工具登记

每场总人力按“1 + 组数 ÷ 3 + 1”估算：例如 17 组（50 人）同时开课约需 8 人（主讲 1 名、助教 6 名、物料管理员 1 名）；人力不足时优先压缩“展示与复盘”环节，保留焊接与调试时间。

3. 评价方式建议

评价维度	建议占比	观察点
功能达成	50%	当场项目的功能全部正常运行（屏显、按键、拍照、遥控、书写等）
过程规范	30%	焊接质量、装配规范性、安全操作（电池、热风枪、12V 电源）
表达与协作	20%	分组展示讲解、组内分工、物料袋清点归还情况

五场全部完成且功能正常的社员，可认定为社团“嵌入式方向入门”结业；当场未通过验收的，允许在下一场开始前补验一次。

4. 给管理者的三个常见问题

● 社员零基础能跟上吗?

能。五场固件均由官方提供，首场以“插接模块 + 配网联调”为主，不写一行代码；第二场起才逐步接触改配置、调参数，编程要求逐场加深，中途不断档。

● 经费怎么报批?

按“50 人（17 组）单组物料 760 元 + 社团公共投入 1,900–2,700 元”打包申报，全场约 17,600–18,600 元，附本文第四章的预算表与渠道拆分；PCB 打样按平台规则走——免费额度能赶上就自动减免，赶不上按约 24 元/款付费，不为此调整排期。

● 物料会不会一次性消耗?

不会。R8N8 主控、TF 卡、镜头与部分机械件跨场复用，摊到五场看单组总价并不高；真正每场要花钱的只有纸卷、焊锡与少量阻容，续费压力集中场 5，可按场单独列支。

十一、开源工程与链接

场次	工程	链接
场1	AI小电视 TV-Pro	https://oshwhub.com/course-examples/esp32ai
场2	AI游戏机 GameBox	https://oshwhub.com/course-examples/project_daxlolei
场3	卡片相机 Camera	https://oshwhub.com/course-examples/camera
场4	ESP32S3 摄像遥控小车	https://oshwhub.com/py-learning-notes/esp32s3-camera-remote-control-car
场5	滚纸写字机	https://oshwhub.com/ymengo/project_mraukvnb
配套	OV2640 转接板	https://oshwhub.com/cnas2023/camera-zhuan
配套	立创·ESP32S3R8N8 开发板	https://lckfb.com/project/detail/lckfb-esp32s3r8n8

文中图片均取自立创开源硬件平台对应工程页：图 1–3、图 5–6 为各工程实拍或工程页插图，图 4 为相机预览窗界面，图 7 为写字机工程页系统图。五个工程均标注开源协议，复刻与二次开发遵循各自协议即可。

十二、成果与宣传计划

本章把五场活动能拿出的成果、参与规模与宣传产出一次说清，便于社团向指导老师与立项评审交代。

1. 参与规模

项目	规模
参与人数	标准编制 50 人（17 组 × 3 人）；首场到场通常最多，按 +20 人弹性预留（共 70 人 / 24 组）
单场时长	每场 2–3 小时，10–11 月每周一场，共 5 场正课 + 1 次成果展
人力配置	主讲老师 1 名、助教每 3 组 1 名（17 组约 6 名，首场按 24 组配 8 名）、物料管理员 1 名
场地与设备	可容纳 17 组的教室/机房；17 台可联网电脑（首场扩至约 24 台，可分批轮换）；电源位与排插按 24 组布置
面向对象	对硬件与嵌入式有兴趣的在校社员；需自带或由社团提供可联网电脑

加人的 20 人以“首场体验”处理：小电视是全场最轻的一步，免焊装配为主，材料便宜、不缺焊接工位；体验完成后由其自愿决定是否留任正课，留任者当场确认后补足五场物料与主控，不留任者物料即体验成本，不占用后续场次物料额度。

2. 可交付成果

成果	数量	说明
实物作品	正课 250 件 + 体验 20 件	50 名正式社员每人 5 件；首场体验者每人 1 件小电视
可复用主控	17 块	R8N8 活动结束后归社团，供下一届入门课直接复用
社团展示装置	写字机 17 套 / 小车 17 辆	写字机成本最高，可按组留用或择优 1–2 套作常设展示
教学资源包	5 套	五个工程的 EDA 源文件、BOM、固件与 3D 打印源文件整理归档
宣传素材	5 组 + 2–3 支短片	每场开课前后照片各一组、作品演示短视频一段，作为推文与投稿底料
社员结业	50 人	五场全部完成且功能正常者，认定为社团“嵌入式方向入门”结业

3. 推文与宣传计划

推文 / 内容	数量	发布时间	内容要点
场次回顾推文	5 篇	每场结束后 3 天内	现场照片、作品演示花絮、下期预告
成果展推文	1 篇	11/14 前后	全部作品展示、社员心得、指导老师点评
系列总结推文	1 篇	11 月下旬	数据汇总：参与人数、作品数、经费决算
合计	7 篇	—	发布于社团公众号 / 社团主页
追加投稿（可选）	5 篇教程 + 2–3 支短视频	系列进行中	每场复刻教程整理后投稿立创开源社区、B 站或知乎

推文素材由物料管理员统一收集：每场开课前后各一组照片、作品功能短视频一段；涉及社员正脸的照片发布前征得同意。各渠道形式：公众号发图文回顾，B 站发竖屏短视频，立创开源社区以教程帖发布并附 BOM、固件与 3D 打印源文件。

4. 后续复用与沉淀

物料沉淀：R8N8、TF 卡、镜头与 PCB 源文件全部留档，下一届“嵌入式入门”课可直接复用，边际成本接近 0。

人力沉淀：本届结业社员可申请担任下一届助教，形成“老带新”循环。

展示沉淀：写字机与小车站末作为社团招新与开放日展示装置，配合图 7 的系统图讲解学习路径。

激励沉淀：结业社员发放社团认定的“嵌入式方向入门”结业证明；成果展设最佳作品、最快调试、最佳讲解三个单项，作为评优与招新骨干参考。

附 · 各场元器件明细

以下按场次列出每个项目的具体元器件，名称与规格取自各开源工程页的物料清单与硬件说明；“立创编号/渠道”给出立创商城编号或采购渠道，标价来自工程页与立创商城（核实于 2026 年 9 月 24 日）。表中单价为查询价，报预算时按各场合计再加 20% 票据物流损耗（如场一 30 元报预算 36 元）。

场一 · AI小电视 TV-Pro（查询价约 30 元，报预算约 36 元，不含 R8N8）

名称	规格 / 型号	数量	位号	立创编号 / 渠道
立创·ESP32S3R8N8 开发板	DIP-40 · 8MB Flash + 8MB PSRAM	1	U1	C20626143（lckfb 特价 19.9 元）
1.3 寸 LCD 屏	ST7789 驱动 · 7Pin SPI 接口模块	1	LCD1	立创商城 / 淘宝
INMP441 全向麦克风	I2S 数字麦克风模块 · L/R 下拉选左声道	1	MIC1	立创商城 / 淘宝
MAX98357 功放模块	I2S D 类功放 · GAIN 下拉 100K、SD 上拉 10K	1	AMP1	立创商城 / 淘宝
8R1W 喇叭	8Ω 1W 音箱	1	SPK1	立创商城 / 淘宝
轻触按键 + 上拉电阻	外部上拉可留空，软件启用内部上拉	2–3	—	立创商城
排母排针	各可拆卸模块互连，插接免焊	1 套	—	嘉立创 EDA 下单随 PCB
3D 打印外壳	前盖 + 后盖 · 源文件见嘉立创云 CAD	1 套	—	嘉立创 3D 打印（FDM）

场二 · AI游戏机 GameBox（查询价约 65 元，报预算约 78 元，不含 R8N8）

全部元件来自立创商城，直插与立贴封装，可一键配单。

名称	规格 / 型号	数量	位号	立创编号
立创·ESP32-S3 R8N8 开发板	DIP-40 · 8MB Flash + 8MB PSRAM	1	U1	C20626143
2.0″ TFT 液晶屏 HS20S010B	240×320 · ST7789 · SPI	1	LCD1	C5329586
五向开关 TSX101G100-250	10×10×10 弯脚插件 · 250gf	1	SW1	C722957
立贴轻触开关 K2-1102SP-M3SC-04	6×6×10 立贴 · 180gf · XYAB	4	SW2–SW5	C2685902
无源蜂鸣器 QMB-09B-03	9mm 插件 · 2.7kHz · 85dB	1	BUZZER1	C96256
PNP 三极管 S8550	TO-92 · 500mA/25V · 蜂鸣器驱动	1	Q1	C2931493
金属膜电阻 1kΩ	±1% · 250mW · 三极管基极限流	1	R1	C2903245
金属膜电阻 10kΩ	±1% · 250mW · 按键上拉	9	R2–R10	C2903232
金属膜电阻 0Ω	250mW · LCD 信号跳线	8	R11–R18	C173063
3D 打印外壳四件套	主壳 + 底壳 + 摇杆帽 + 按键帽 · 卡扣装配	1 套	—	嘉立创 3D 打印（FDM）

场三 • 卡片相机 Camera（查询价约 68 元，报预算约 82 元；换 OV5640 查询价约 90 元，报预算约 108 元，不含 R8N8）

名称	规格 / 型号	数量	位号	立创编号 / 渠道
立创·ESP32S3R8N8 开发板	DIP-40 · 8MB Flash + 8MB PSRAM	1	U1	C20626143
2.4 寸 LCD 屏	240×320 · ST7789 · 8P 排针 · 建议 IPS 面板	1	LCD1	立创商城约 14.64 元
OV2640 CMOS 模块	200 万像素 · 方形排针（可换 OV5640 500 万像素）	1	CAM1	淘宝
弹出式 TF 卡座	SPI · SDSC · FAT16 · 最大 2GB	1	TF1	立创商城
TP4056 充电管理	1A 挡位 · 建议贴散热片（焊盘背面已开窗）	1	U2	立创商城
14500 锂电池	3.7V 2000mAh · 两节并联 · 必须带保护板	2	BAT1/2	淘宝
ME6217C33M5G	3.3V LDO · 800mA · 整机实测 320–360mA	1	U3	立创商城
0805 阻容与二极管	贴片阻容、防反接二极管、补光灯 LED、按键	1 批	—	立创商城 BOM 配单
TF 卡	不大于 2GB · 格式化为 FAT16	1	—	淘宝
3D 打印外壳	三段式结构 · 前盖 + 主板 + 后盖	1 套	—	嘉立创 3D 打印（FDM）

场四 • ESP32S3 摄像遥控小车（查询价约 100 元，报预算约 120 元，不含 R8N8）

名称	规格 / 型号	数量	位号	立创编号 / 渠道
立创·ESP32S3R8N8 开发板	DIP-40 · 蓝牙遥控 + WiFi 图传双线程	1	U1	C20626143
DRV8833 电机驱动模块	国产小体积 H 桥 · 左右各两电机并联，一块驱动 4 台	1	—	淘宝
OV2640 摄像头组件	OV2640 模组 + 24P 转接板 + M12 镜头 + 镜头座	1 套	—	淘宝（转接板开源）
0.96 寸 OLED	SSD1306 · I2C（SoftI2C，SCL=IO4 / SDA=IO5）	1	—	立创商城 / 淘宝
直流减速电机组件	电机 + 橡胶轮 + 固定支架各 4 个（一套 15 元内）	1 套	—	淘宝
3.7V 锂电池	带 XH2.54 端子 · 控制与电机两路独立供电	2	—	淘宝 / 拆机
LDO XC6206P282MR / XC6206P122MR	3.3V 降至 2.8V / 1.2V 专供摄像头	各 1	—	立创商城
贴片阻容	主板贴片电阻、电容（本场主要焊接难点）	1 批	—	立创商城 BOM 配单
TF 卡	拍照存储 · 可复用场三 FAT16 卡	1	—	淘宝

场五 • 滚纸写字机（查询价约 350 元，报预算约 420 元，不含 R8N8）

电控部分（PCB 与驱动）

名称	规格 / 型号	数量	位号	渠道 / 参考价
立创·ESP32S3R8N8 开发板	DIP-40 · 运行 FluidNC 固件	1	U1	C20626143（19.9 元）
TMC2209 驱动模块	含散热片 · 最大 2A · 256 细分 · 5.5–38V	2	—	同拓展志 ￥14.88/个
TPS54202DDCR	BUCK 降压 · 12V 转 5V 供 TMC2209 与 R8N8	1	—	立创商城
12V 开关电源	DC 接口供电，可用 24V	1	—	淘宝
MG90D 舵机	金属齿 + 摇臂 · 夹笔器抬笔落笔	1	—	淘宝
XH2.54 3P 延长线	20cm（舵机原线仅 10cm）	1	—	淘宝

机械部分（源自工程页材料清单，单价为该店当时标价）

名称	规格 / 参数	数量	备注	渠道 / 单价
42 步进电机	长 40mm · 1.8° · 1.5A · 400mN·m	2	X / Y 轴	￥14.59
2GT 同步带	宽 6mm · 2 米	1	X 轴传动	￥3.65
直线光轴	直径 8mm × 300mm	2	搓纸主动 / 从动轮	￥3.51
刚性联轴器	5/8/25mm	1	连主动轮光轴	￥0.86
2GT 同步轮	内孔 5mm 高 16mm	1	X 轴主动轮	￥1.54
直线滑轨 + 滑块	MGN9 270mm / MGN9C	1 套	X 轴笔架	自行采购
2020 铝型材	300mm 不封槽 / 单面封槽（攻 M6 丝）	各 1	书写平台	自行采购
搓纸皮	理光 7502 等通用搓纸轮皮	6	每场 1.5 元耗材	曾氏办公设备
螺丝螺母套装	T 型螺母、M3/M6 四方螺母、沉头内六角、手拧螺丝、弹簧、铜柱、M3 光轴	1 批	按清单一次买齐	合计约 30 元

3D 打印件（嘉立创光固化 • 材料 9600 • 不打磨）

名称	规格 / 参数	数量	备注	渠道
搓纸皮固定器	内径 7.9mm · 与 8mm 光轴过渡配合	6	需手电钻扩孔	嘉立创 3D 打印
搓纸从动轮	外径 21mm · 内径 7.9mm	6	需手电钻扩孔	嘉立创 3D 打印
从动轮压杆	配合弹簧提供下压力	2	—	嘉立创 3D 打印
滑块和同步带固定器	扎带固定同步带	1	—	嘉立创 3D 打印
夹笔器 / 夹笔器固定架	M6 手拧螺丝 + 四方螺母夹笔	各 1	—	嘉立创 3D 打印
铝型材左 / 右侧固定架	固定铝型材与直线滑轨	各 1	右侧嵌 2 个 M3×4.5 热熔螺母	嘉立创 3D 打印